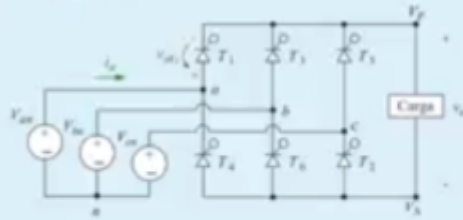


Sea un rectificador trifásico controlado de onda completa alimentado con una terna trifásica balanceada en estrella, cuya tensión de fase eficaz es de 140 V y disparado con un ángulo $\alpha = 30^\circ$ y con conducción continua, ¿cuánto vale la tensión media en la carga?



Seleccione una:

- ☐ i. 15,48 V
- ☐ ii. 30,95 V
- ☐ iii. 40,21 V
- ☐ iv. 21,89 V
- ☒ v. 56,87 V

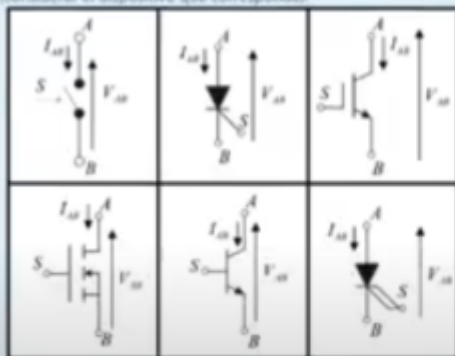
1)

Se desea seleccionar un convertidor CC/CC para alimentar una carga de continua desde una batería. Se dispone de **un** capacitor, **un** inductor, **dos** diodos, **un** transformador y **cuatro** láves. Se requiere además tener aislación galvánica. ¿Qué tipo o tipos de convertidor se podrían utilizar si la tensión de batería es menor que la tensión requerida en la carga? Explique en pocas palabras su elección.

Nota: la respuesta debe escribirse en el cuadro de texto. Alternativamente está disponible la opción de escribirla a mano en una hoja y adjuntar **una** foto con la respuesta (debe incluirse nombre completo y firma).

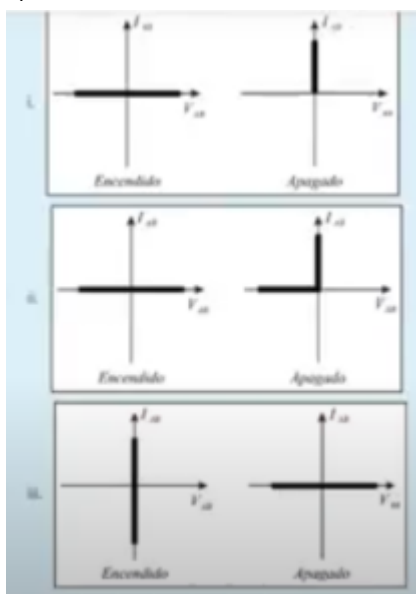
2)

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las curvas de relación tensión-corriente para un transistor bipolar tipo N ideal funcionando en corte y saturación? La siguiente imagen muestra una referencia general de la nomenclatura utilizada. (considerar el dispositivo que corresponda):

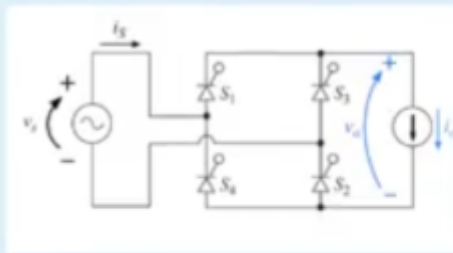


3)

Seleccione una:



Sea un rectificador monofásico controlado de onda completa alimentado con una tensión eficaz de 100 V y disparado con un ángulo $\alpha = 65^\circ$ y con conducción continua, ¿cuánto vale la tensión media en la carga?



Seleccione una:

- ☐ i. 38,05 V
- ☐ ii. 46,60 V
- ☐ iii. 53,81 V
- ☐ iv. 69,90 V
- ☐ v. 26,90 V

4)

5)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 3,00
❌ Marcar pregunta

"Teniendo en cuenta el siguiente gráfico, un rectificador controlado trifásico puede operar en los cuadrantes 1 y 4"

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ❌

Un rectificador trifásico controlado puede operar en dos cuadrantes. Siendo que la corriente puede circular en un sólo sentido y la tensión puede invertirse, los cuadrantes posibles de operación son el 1 y el 4, según el gráfico presentado.
La respuesta correcta es "Verdadero"

1:35 / 2:39

Considere la siguiente afirmación:

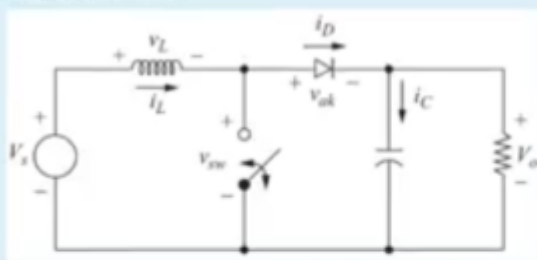
"Que un convertidor opere en estado estacionario implica que la tensión media en el capacitor es cero"

Seleccione una:

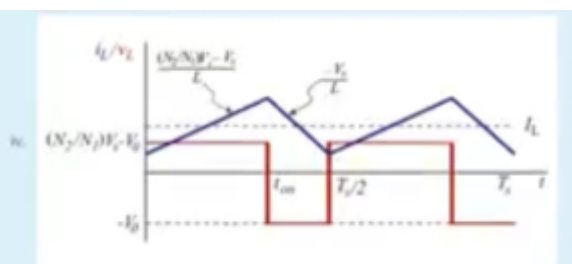
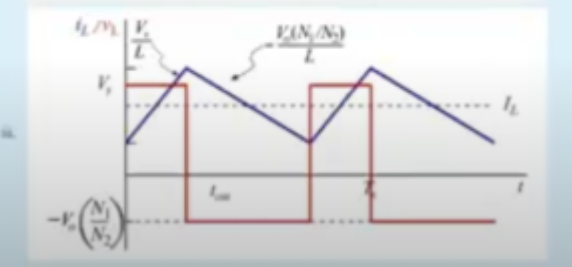
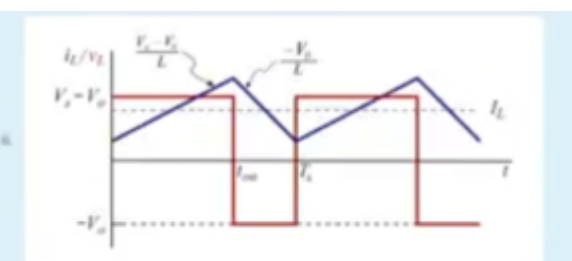
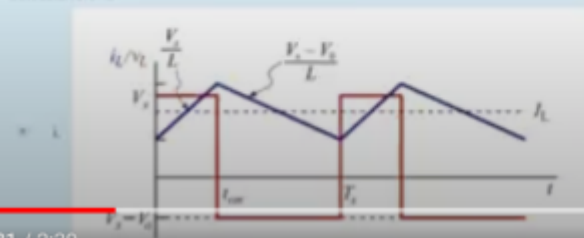
- ☒ Verdadero ❌
- ☐ Falso

6)

Considere el convertidor de la figura. De las siguientes opciones, ¿cuál se corresponde con la forma de onda de tensión y corriente sobre el inductor?



Seleccione una:



8)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 8
Parcialmente correcta
Puntúa 0.83 sobre 5.00
Marcar pregunta

Sea un rectificador monofásico controlado de onda completa operando con conducción continua en la carga. La tensión sinusoidal de alimentación tiene una frecuencia de 50Hz. Considerando las siguientes curvas de tensión sobre la carga v_L , ¿cuáles de ellas se corresponden con el rectificador operando en modo rectificador (es decir, la fuente principal de alterna entrega potencia a la carga)? Atención: puede haber más de una correcta, deberá seleccionar **todas** las que correspondan.
Dato: siendo la frecuencia 50Hz, el periodo de la tensión es de $1/50 = 0,02$ segundos, por lo tanto $360^\circ = 0,02$ segundos.

Seleccione una o más de una:

0:43 / 2:39

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Elmer Jason Estrada

0:47 / 2:39

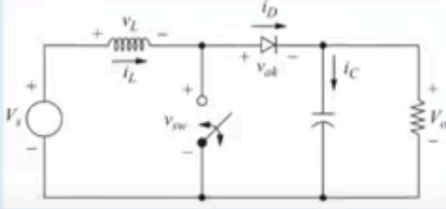
9)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 9
Correcta
Puntaje 5,00 sobre 5,00
✓ Marcar pregunta

Sea un convertidor como el de la figura, operando en conducción continua, alimentado con una tensión $V_s = 25$ y un ciclo de trabajo D del 80%. ¿cuánto vale la tensión media en la carga V_o ?



Seleccione una:

- ☐ i. 300,00
- ☒ ii. 125,00 ✓
- ☐ iii. 0,00
- ☐ iv. 25,00
- ☐ v. 20,00

0:54 / 2:39

10)

1er Parcial Virtual.mp4

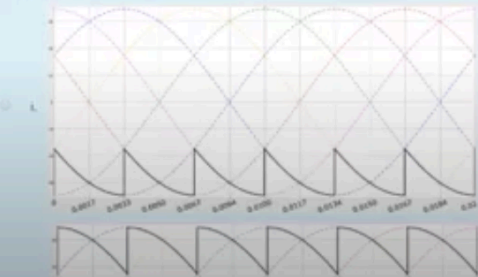
Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 10
Correcta
Puntaje 6,00 sobre 6,00
✓ Marcar pregunta

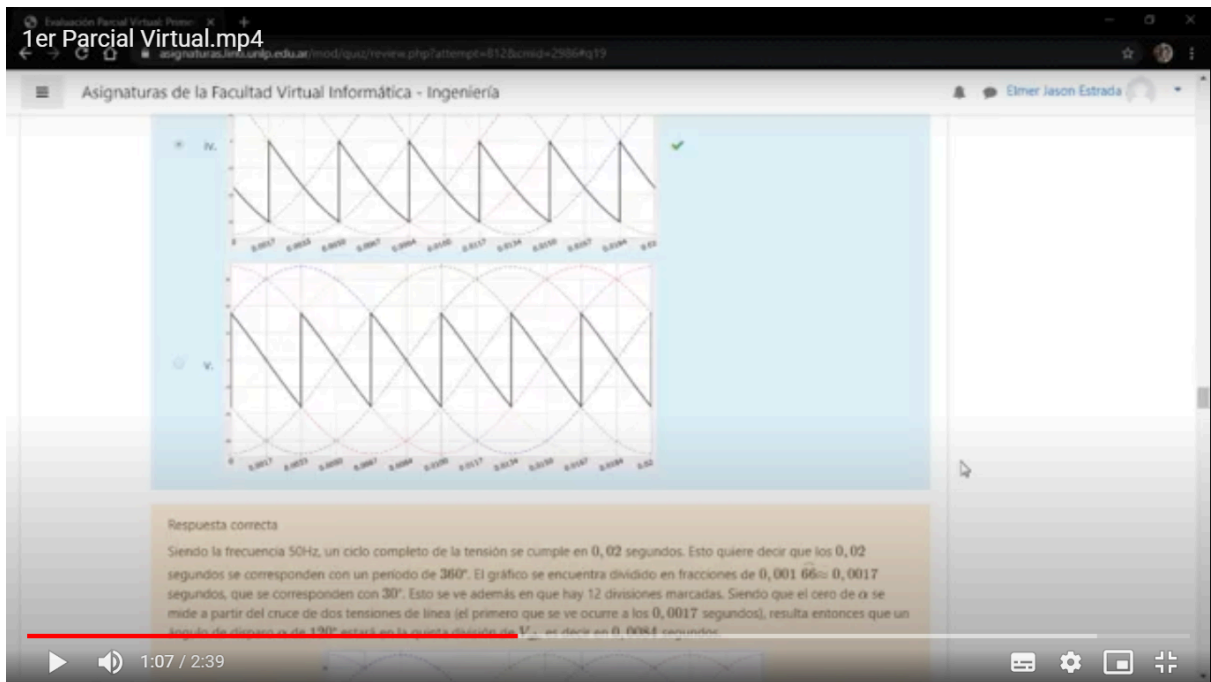
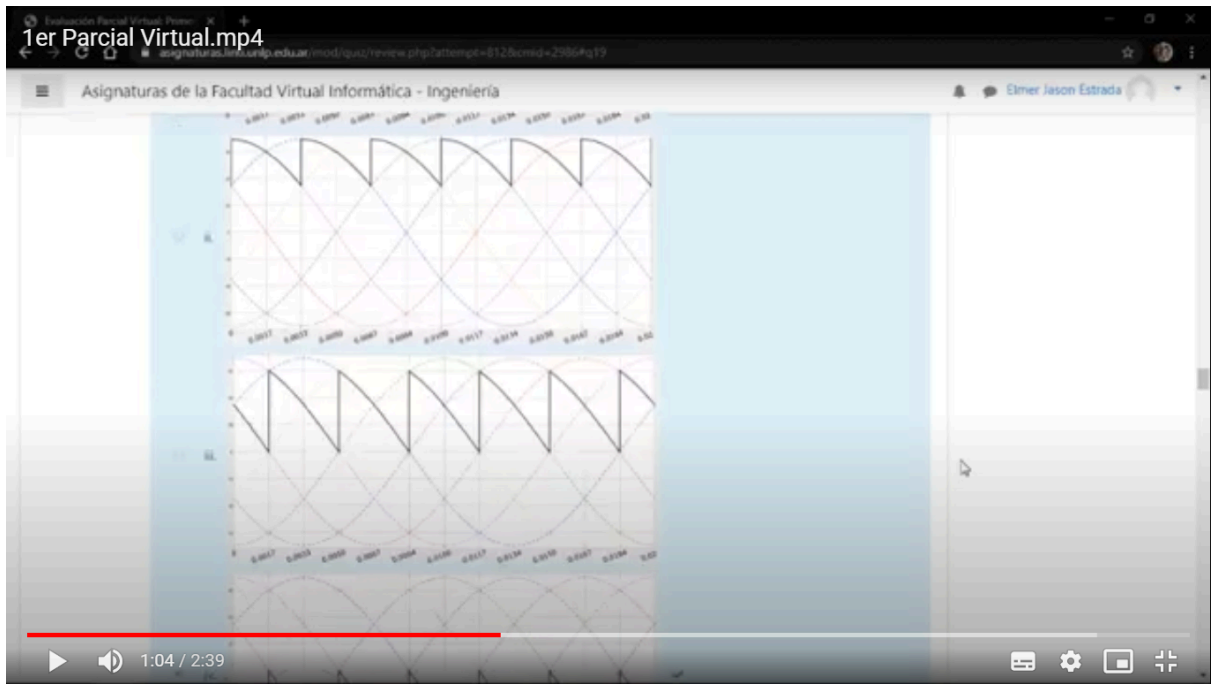
Sea un rectificador trifásico controlado de onda completa operando con conducción continua en la carga. La terna trifásica balanceada sinusoidal de alimentación tiene una frecuencia de 50Hz. De las siguientes curvas de tensión sobre la carga v_o , ¿cuál corresponde a un ángulo de disparo de $\alpha = 120^\circ$? Nota: recordar prestar atención al instante de tiempo al que corresponde $\alpha = 0^\circ$.

Dato: Se muestra un ciclo completo de las tensiones de línea. Siendo la frecuencia 50Hz, el periodo de la tensión es de $1/50 = 0,02$ segundos, por lo tanto $360^\circ = 0,02$ segundos. La curva punteada azul corresponde con V_{ab} . El cero en la escala de tiempo coincide con el cero de la tensión de fase $v_{an} = \sqrt{2} \sin(\omega t)$ (no dibujada).

Seleccione una:



1:01 / 2:39



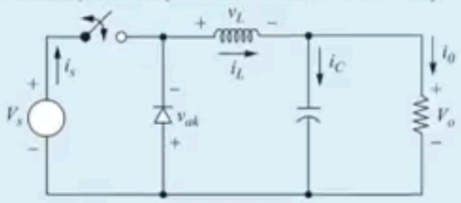
11)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 11
Correcta
Puntaje 5.00 sobre 5.00
⚑ Marcar pregunta

Sea un convertidor como el de la figura, operando en conducción continua cuya corriente media en la carga es $I_0 = 8$ y un ciclo de trabajo D del 85%. ¿cuánto vale la corriente media en la fuente I_s ?



Seleccione una:

- ☐ i. 0,00
- ☐ ii. 53,33
- ☐ iii. 45,33
- ☒ iv. 6,80 ✓
- ☐ v. 8,00

Respuesta correcta
La relación de conversión en un convertidor **reductor** como el de la figura en conducción continua es $I_s = D \cdot I_0$
La respuesta correcta es: 6,80

1:12 / 2:39

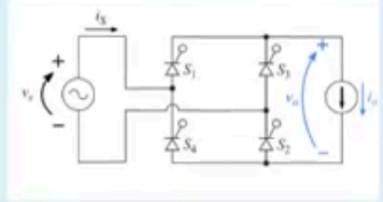
12)

Evaluación Parcial Virtual: Poner...

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 12
Correcta
Puntaje 5.00 sobre 5.00
⚑ Marcar pregunta

Sea un rectificador monofásico controlado de onda completa alimentado con una tensión eficaz de 125 V y disparado con un ángulo $\alpha = 70^\circ$ y con conducción continua. ¿cuánto vale el factor de potencia?



Seleccione una:

- ☐ i. 0,327
- ☒ ii. 0,308 ✓
- ☐ iii. 0,342
- ☐ iv. 0,900

Respuesta correcta
 $FP = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\alpha) \approx 0,9 \cdot \cos(\alpha) = 0,3078181289931$
La respuesta correcta es: 0,308

13)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 13
Correcta
Puntaje 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Sea un convertidor como el de la figura, operando en conducción continua con una corriente media en la carga $I_D = 6$ y un ciclo de trabajo D del 15%. ¿cuánto vale la corriente media en la fuente I_s ? Considerar una relación de transformación unitaria ($N_2 = N_1$)

Seleccione una:

- ☐ i. 0,90
- ☐ ii. 7,06
- ☒ iii. 1,06 ✓
- ☐ iv. 2,12
- ☐ v. 6,00

Respuesta correcta

1:20 / 2:39

de conversión en un convertidor **flyback** como el de la figura en conducción continua es $I_s = \frac{N_2}{N_1} \frac{D}{1-D} I_D$

14)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

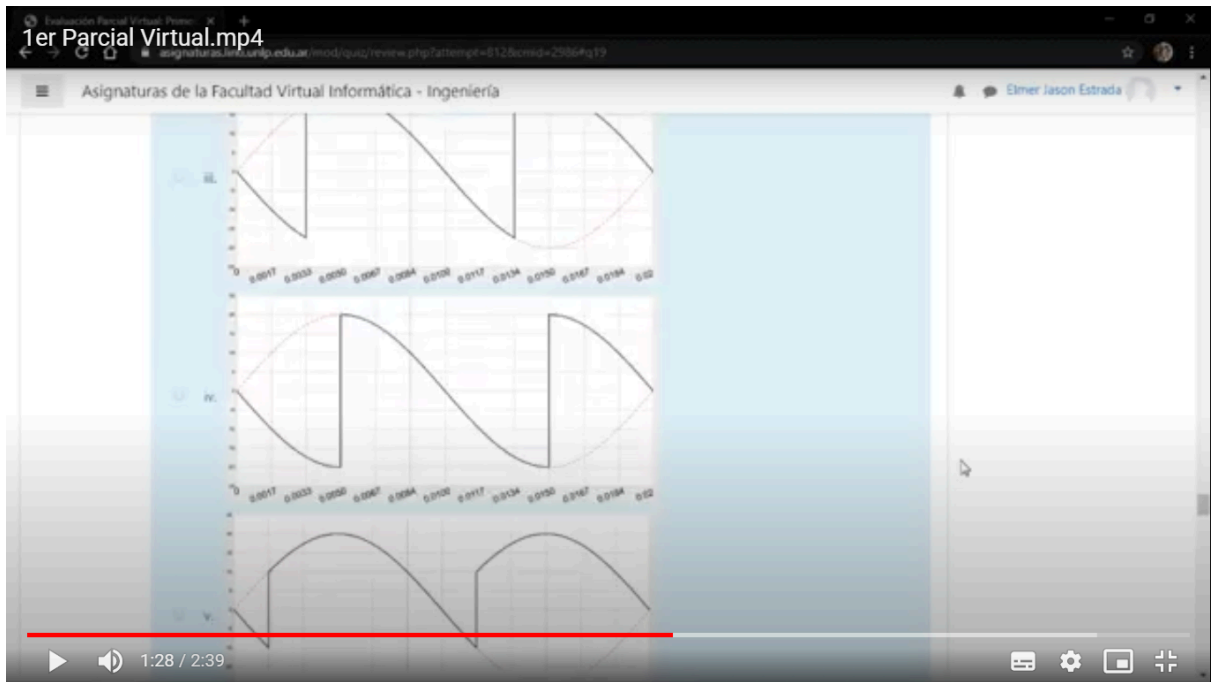
Pregunta 14
Correcta
Puntaje 6,00 sobre 6,00
Marcar pregunta

Sea un rectificador monofásico controlado de onda completa operando en conducción continua en la carga. La tensión sinusoidal de alimentación tiene una frecuencia de 50Hz. De las siguientes curvas de tensión sobre la carga v_L , ¿cuál corresponde a un ángulo de disparo de $\alpha = 150^\circ$?

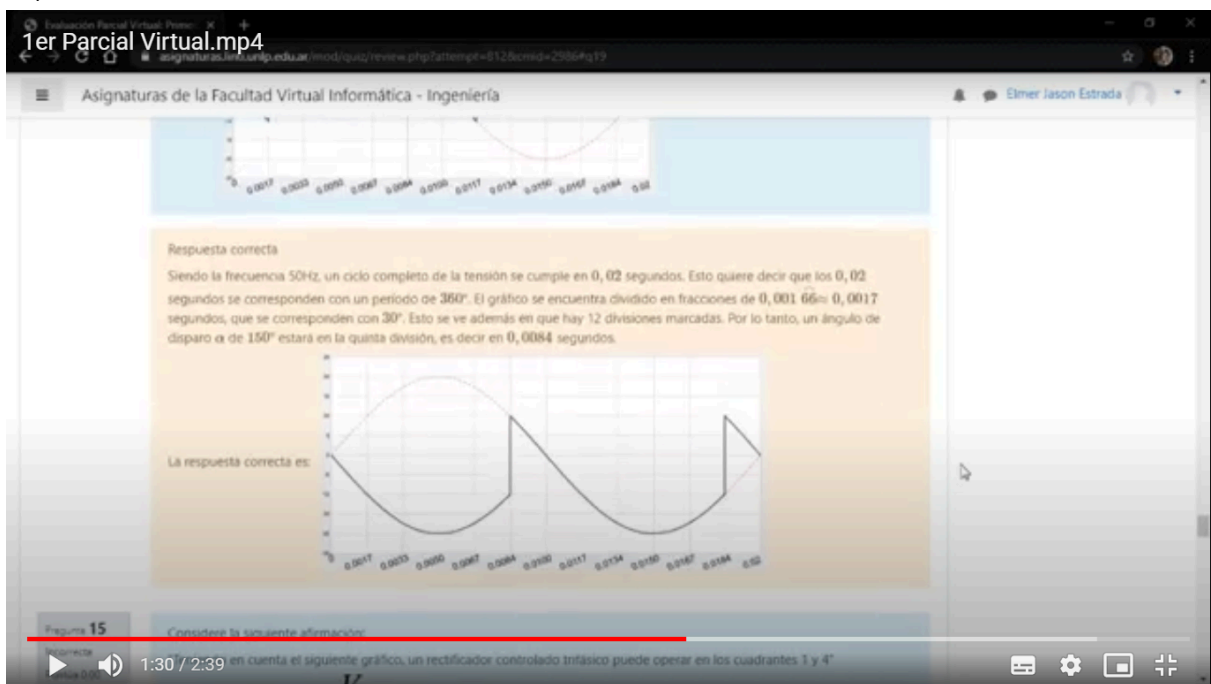
Dato: siendo la frecuencia 50Hz, el período de la tensión es de $1/50 = 0,02$ segundos, por lo tanto $360^\circ = 0,02$ segundos.

Seleccione una:

1:25 / 2:39



15)



1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Incorrecta
Puntaje 0.00 sobre 5.00
❌ Marcar pregunta

"Teniendo en cuenta el siguiente gráfico, un rectificador controlado trifásico puede operar en los cuadrantes 1 y 4"

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ❌

Un rectificador trifásico controlado puede operar en dos cuadrantes. Siendo que la corriente puede circular en un sólo sentido y la tensión puede invertirse, los cuadrantes posibles de operación son el 1 y el 4, según el gráfico presentado.

La respuesta correcta es "Verdadero"

1:35 / 2:39

16)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Falso ❌

Un rectificador trifásico controlado puede operar en dos cuadrantes. Siendo que la corriente puede circular en un sólo sentido y la tensión puede invertirse, los cuadrantes posibles de operación son el 1 y el 4, según el gráfico presentado.

La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 16
Sin contestar
Puntaje como 4.00
❌ Marcar pregunta

Enumere 4 características de un interruptor ideal.

Nota: la respuesta debe escribirse en el cuadro de texto. Alternativamente está disponible la opción de escribirla a mano en una hoja y adjuntar una foto con la respuesta (debe incluirse nombre completo y firma).

Un interruptor ideal debe cumplir con una serie de características básicas que aseguren un consumo de potencia nulo.

Pregunta 17
Correcta
Puntaje 5.00 sobre 5.00
❌ Marcar pregunta

Sea un convertidor como el de la figura, operando en conducción continua con una corriente media en la carga $I_a = 6$ y un ciclo de trabajo D del 15%. ¿cuánto vale la corriente media en la fuente I_s ? Considerar una relación de transformación tal que $N_1 = 4 \cdot N_2$.

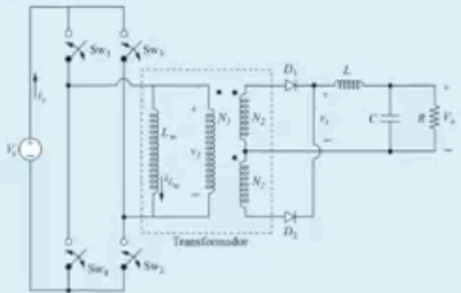
1:38 / 2:39

17)

Un interruptor ideal debe cumplir con una serie de características básicas que aseguren un consumo de potencia nulo.

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00
⚑ Marcar pregunta

Sea un convertidor como el de la figura, operando en conducción continua con una corriente media en la carga $I_0 = 6$ y un ciclo de trabajo D del 15%. ¿cuánto vale la corriente media en la fuente I_s ? Considerar una relación de transformación tal que $N_1 = 4 \cdot N_2$.



Seleccione una:

- ☒ a. 0,45
- ☐ b. 7,20
- ☐ c. 0,90
- ☐ d. 7,06

18)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Respuesta correcta

La relación de conversión en un convertidor **fullbridge** como el de la figura en conducción continua es $I_s = 2 \cdot \frac{N_1}{N_2} D \cdot I_0$.

La respuesta correcta es: 0,45

Pregunta 18
Sin contestar
Puntúa como 4,00
⚑ Marcar pregunta

Considere la siguiente afirmación:
"El diodo como interruptor de potencia es un dispositivo **NO** controlado (no puedo controlar ni el encendido ni el apagado)".

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Los diodos son dispositivos **NO** controlados. Entran en conducción o en corte en función de la tensión ánodo-cátodo y/o de la circulación de corriente en el circuito en la que se encuentren.

La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 19
Sin contestar
Puntúa como 4,00
⚑ Marcar pregunta

Considere el convertidor de la figura. De las siguientes opciones, ¿cuál se corresponde con la forma de onda de tensión y corriente sobre el inductor?



1:48 / 2:39

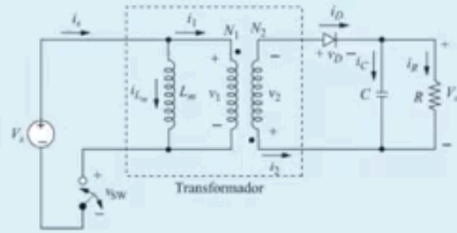
19)

1er Parcial Virtual.mp4

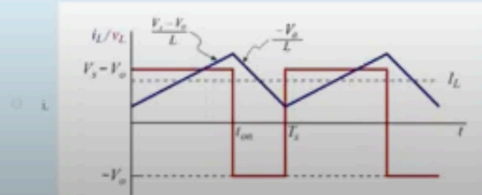
Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 19
Sin contestar
Puntaje como 6.00
Marcar pregunta

Considere el convertidor de la figura. De las siguientes opciones, ¿cuál se corresponde con la forma de onda de tensión y corriente sobre el inductor?



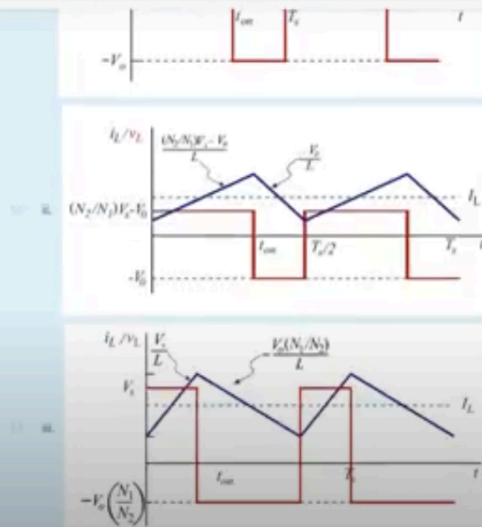
Seleccione una:



2:23 / 2:39

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería



2:23 / 2:39

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Respuesta incorrecta.

El convertidor presentado se trata de un convertidor flyback. En esta caso, cuando la llave está cerrada, la tensión sobre el inductor es V_s . Cuando la llave se abre, conduce el diodo y la tensión sobre el inductor corresponde a la tensión inducida en el primario, debido a que en el secundario queda aplicada V_o ; esto es $-\frac{N_1}{N_2} V_o$. Estas tensiones definen además las pendientes de la corriente.

La respuesta correcta es:

2:28 / 2:39

20)

1er Parcial Virtual.mp4

Asignaturas de la Facultad Virtual Informática - Ingeniería

Pregunta 20

Sin contestar

Puntaje como 4.00

⚑ Marcar pregunta

Considere la siguiente afirmación:

"Un convertidor del tipo asimétrico, utiliza mejor el transformador que un convertidor simétrico"

Seleccione una:

☐ Verdadero

☐ Falso

Un convertidor con transformador es del tipo asimétrico cuando la corriente por el transformador es unidireccional, mientras que uno simétrico es aquel cuya corriente es alternada. Por lo tanto se lo utiliza más adecuadamente en los de tipo simétrico.

La respuesta correcta es 'Falso'

Finalizar revisión

VIDEO: Clase de Repaso y Consulta (15/05/2020) Ir a...

Consultas Primera Evaluación Virtual

2:31 / 2:39